

SHA256算法: 对任意长度的消息, SHA256
都会产生一个 256bit 长的哈希值 (消息摘要),
长度为 32 字节, 通常用长度为 64 的
十六进制字符串来表示

一些常量:

8 个哈希初值 和 64 个哈希常量

↓
前 8 个值取平方根
小数部分的前 2 位

↓
前 64 个值取立方根
小数部分的前 32 位

1. 预处理:

(1) 填充: 在报文末尾进行填充, 使其
长度 len 满足: $len \bmod 512 = 448$

注: 若原始数据报文 len 已满足条件,
则填充 512 bit

填充规则: 第一个 bit 为 0, 之后都补 0

$1 \leq \text{填充位数} \leq 512$

2) 附加长度值

将第一步得到的消息末尾再补上
原始消息的长度信息 (64位)

故 SHA-256 算法所处理的消长长度为 2^{64}

逻辑运算 (一位一位运算)

位运算的介绍:

1. 按位与 & : 同 1 才为 1

$$0011 \ \& \ 0101 = 0001$$

2. 按位或 | : 同 0 才为 0

$$0011 \ | \ 0101 = 0111$$

3. 按位取反 ~ : 1 变 0, 0 变 1

$$\sim 0011 = 1100$$

注意: 原码, 反码, 补码的表示

4. 异或 $\wedge$: 相同为0, 不同为1

$$0011 \wedge 0101 = 0110$$

5. 同或 $\sim(a \wedge b)$: 相同为1, 不同为0

6. 左移 $\ll$: 所有数字向左移, 末尾补0
 $a \ll b$ 在一定范围内是 $a \cdot 2^b$

7. 右移 $\gg$: 在一定范围内是 $a / 2^b$

逻辑函数: $\oplus$ 表示"异或" $\wedge$ 表示"与"

$$Ch(h_4, h_5, h_6) = (h_4 \wedge h_5) \oplus (\sim h_4 \wedge h_6)$$

h_4 当前位为1则取 h_5 的值, 为0取 h_6 的值

$$Ma(h_0, h_1, h_2) = (h_0 \wedge h_1) \oplus (h_0 \wedge h_2) \oplus (h_1 \wedge h_2)$$

h_0, h_1, h_2 各位比较, 0取0, 1取1

$$ROTR(a, b) = ((a \gg b) \mid (a \ll (32 - b)))$$

循环右移, 简称为 $R_b(a)$

$$(\Sigma)_0(x) = R_2(x) \oplus R_{13}(x) \oplus R_{22}(x)$$

$$(\Sigma)_1(x) = R_6(x) \oplus R_{11}(x) \oplus R_{25}(x)$$

$$(\sigma)_0(x) = R_2(x) \oplus R_{18}(x) \oplus S_3(x)$$

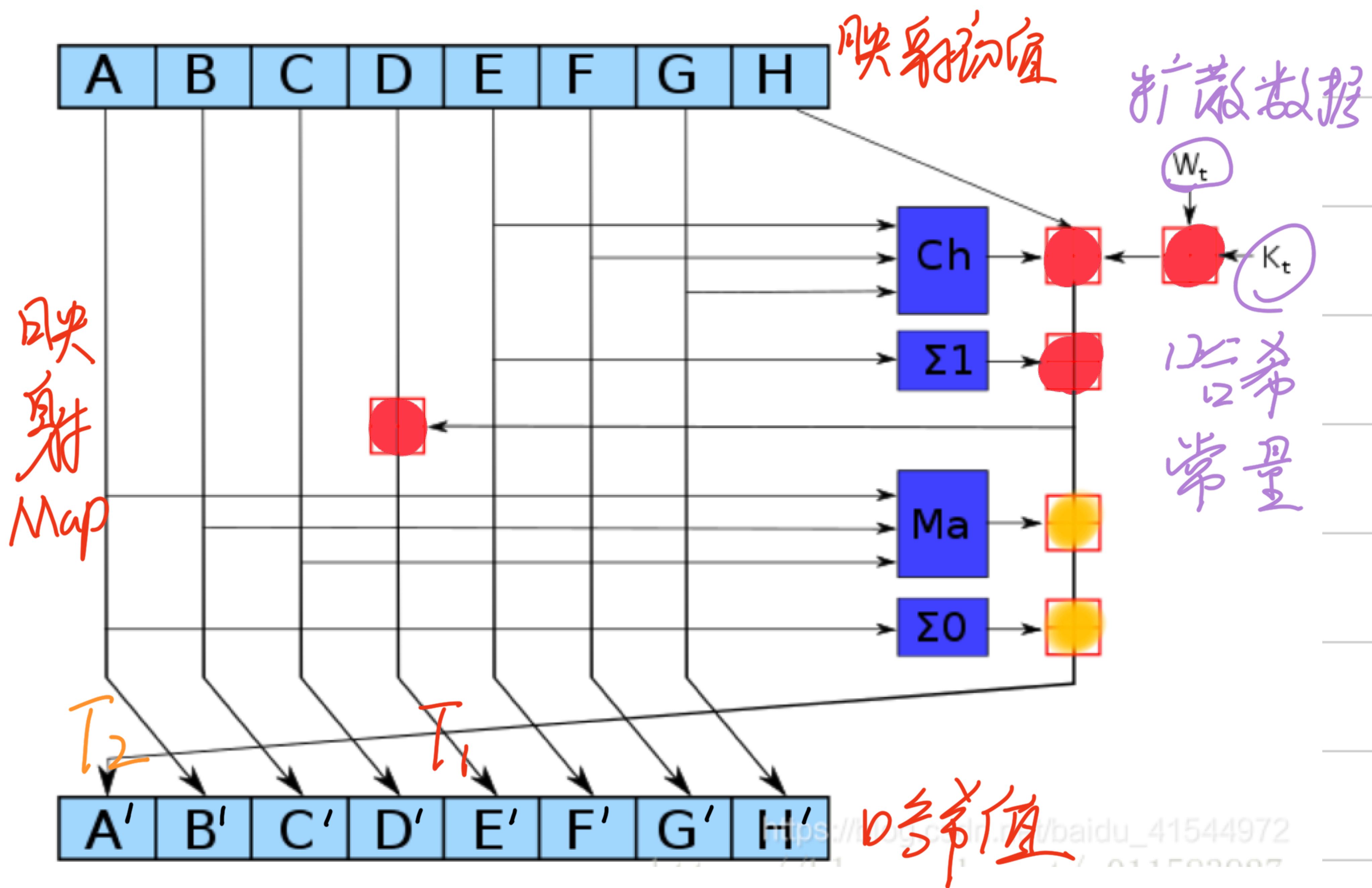
$$(\sigma)_1(x) = R_{17}(x) \oplus R_{19}(x) \oplus S_{10}(x)$$

① 块分解为 04 个字.

前 16 个字由消息为第 i (0~15) 个块分解的
其余的字 (16~63) 由下 (迭代公式) 的:

$$W_t = O_1(W_{t-2}) + W_{t-7} + O_0(W_{t-15}) + W_{t-16}$$

② 块分解 04 个字有它 循环.

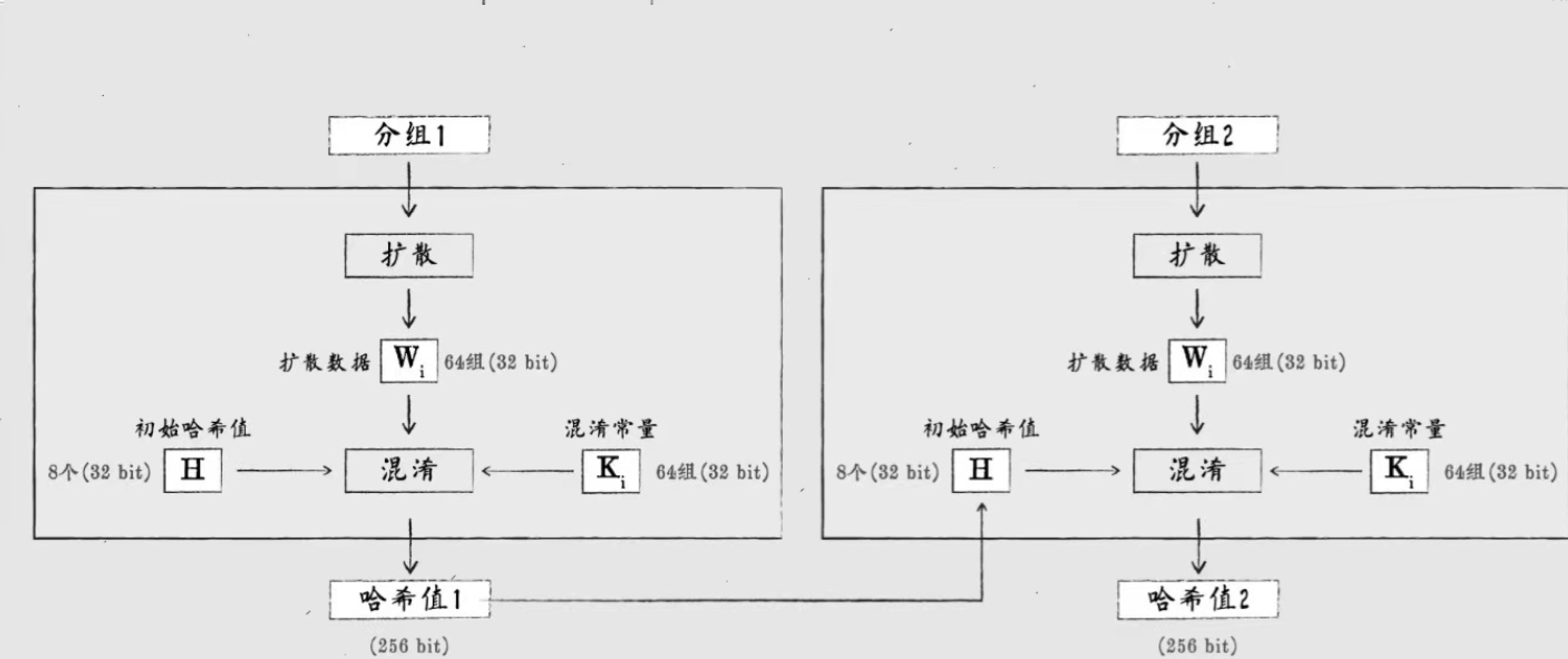
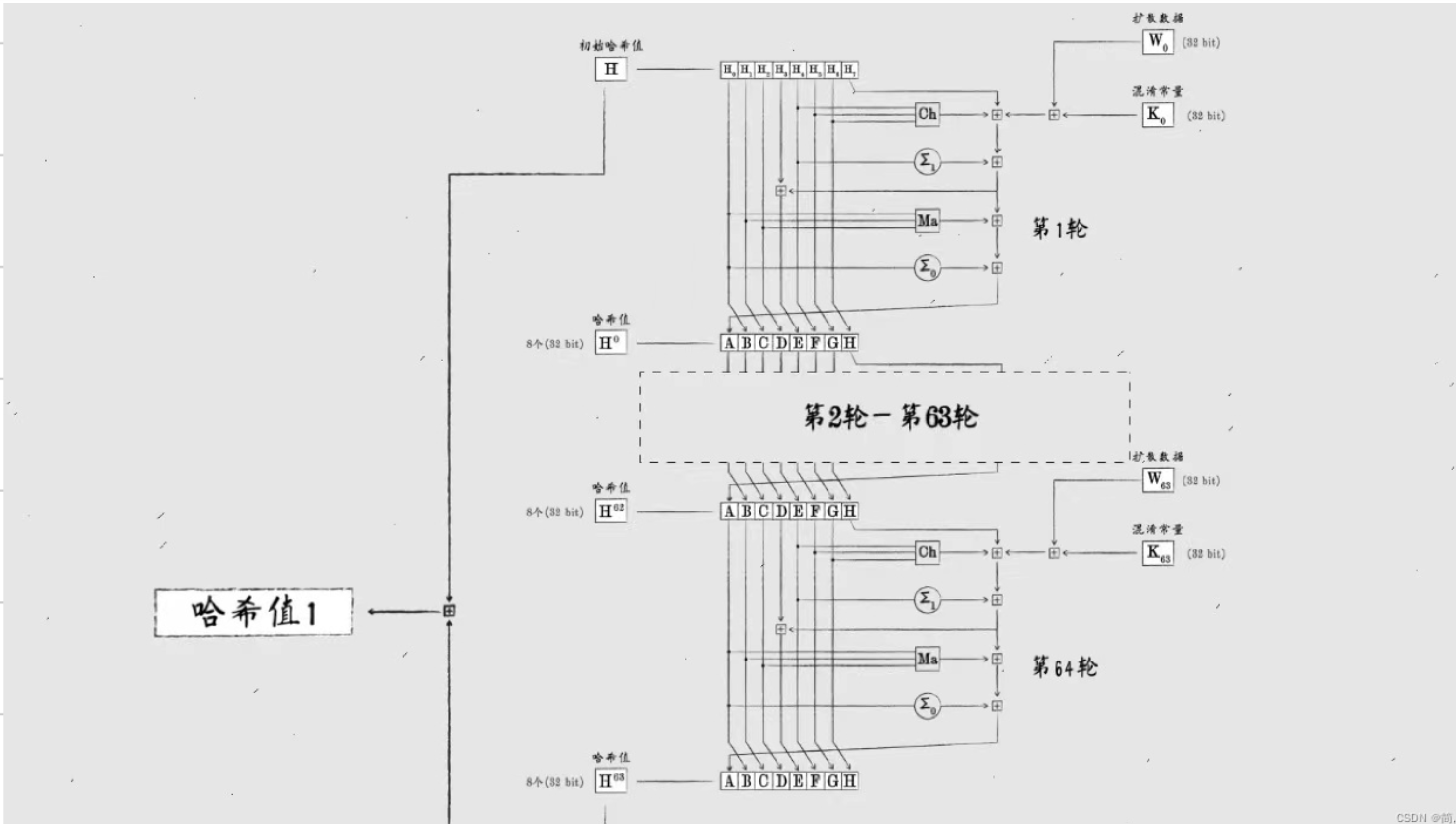
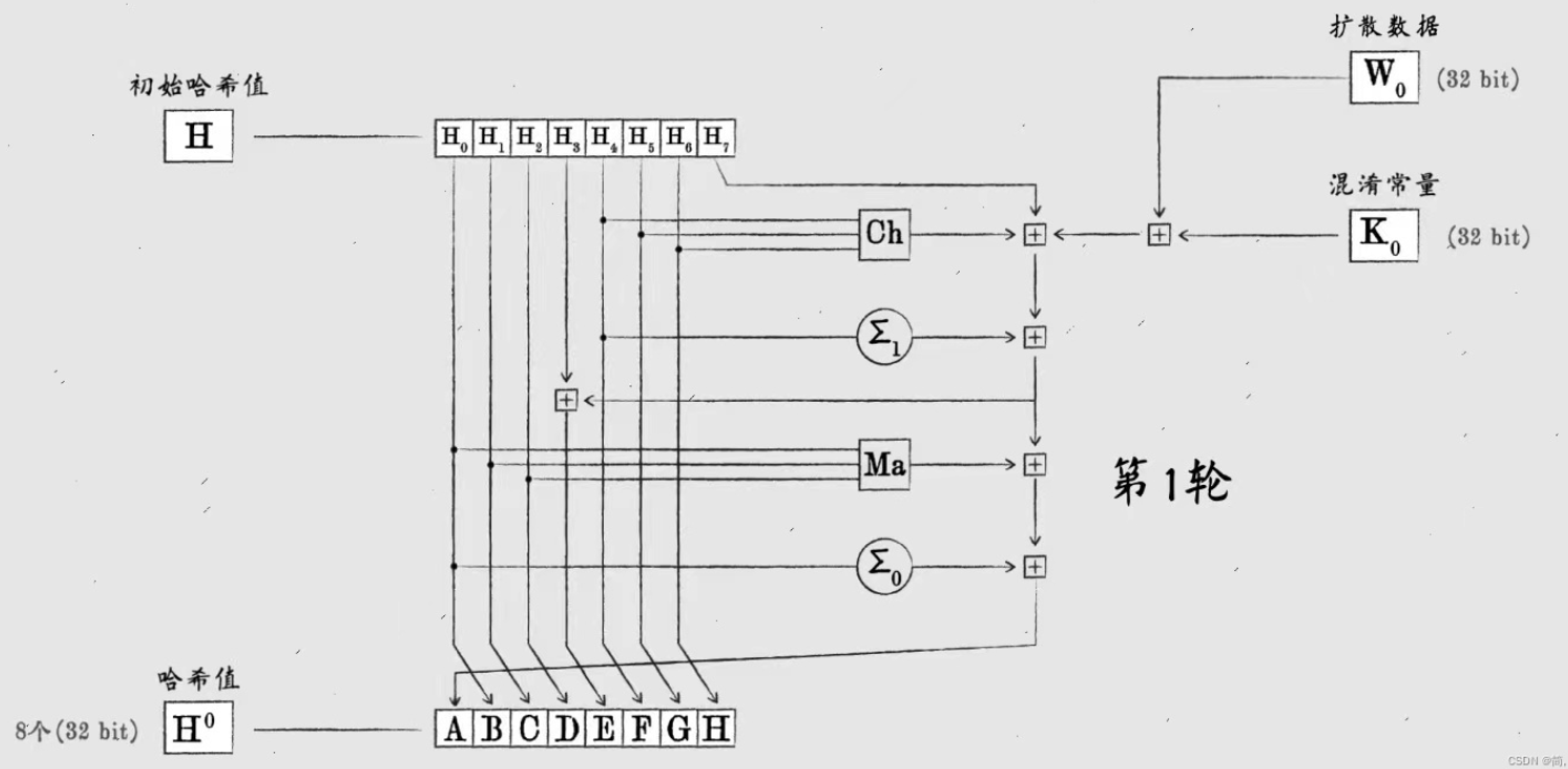


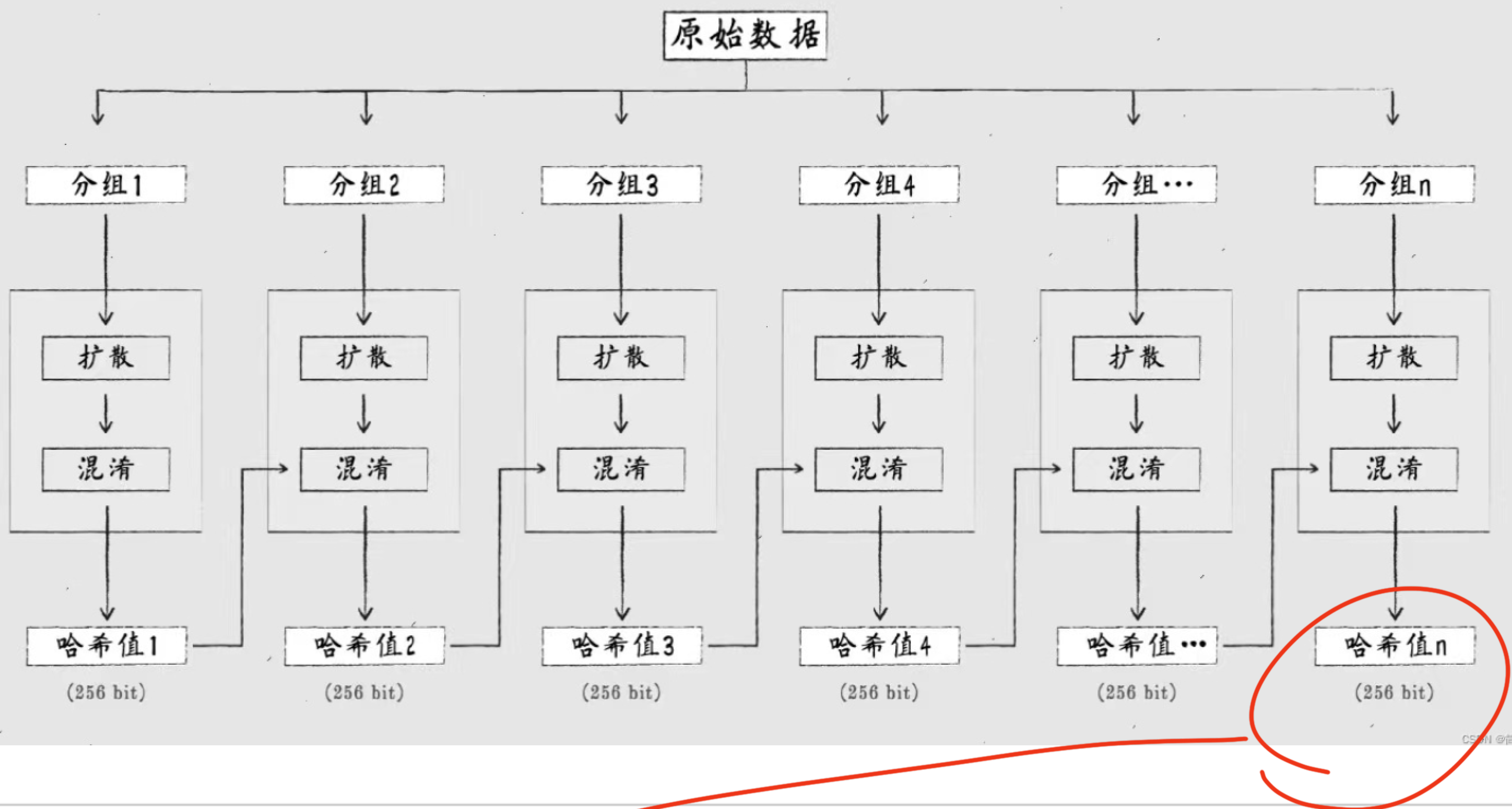
$$T_1 = h + (\Sigma)_1(E) + CH(E, F, G) + W_i + K_i$$

$$T_2 = (\Sigma)_0(A) + Ma(A, B, C)$$

$$\begin{aligned} H' &= G & G' &= F & F' &= E & E' &= D' + T_1 \\ D' &= C & C' &= B & B' &= A & A' &= T_1 + T_2 \end{aligned}$$

PS: 在第一次迭代, 映射初值为 87 常数初值





得到最后一项哈希值n，接下来
求的是我们最终需要的SHA256哈希值